

Задание 2.2

Описание вычислительного узла

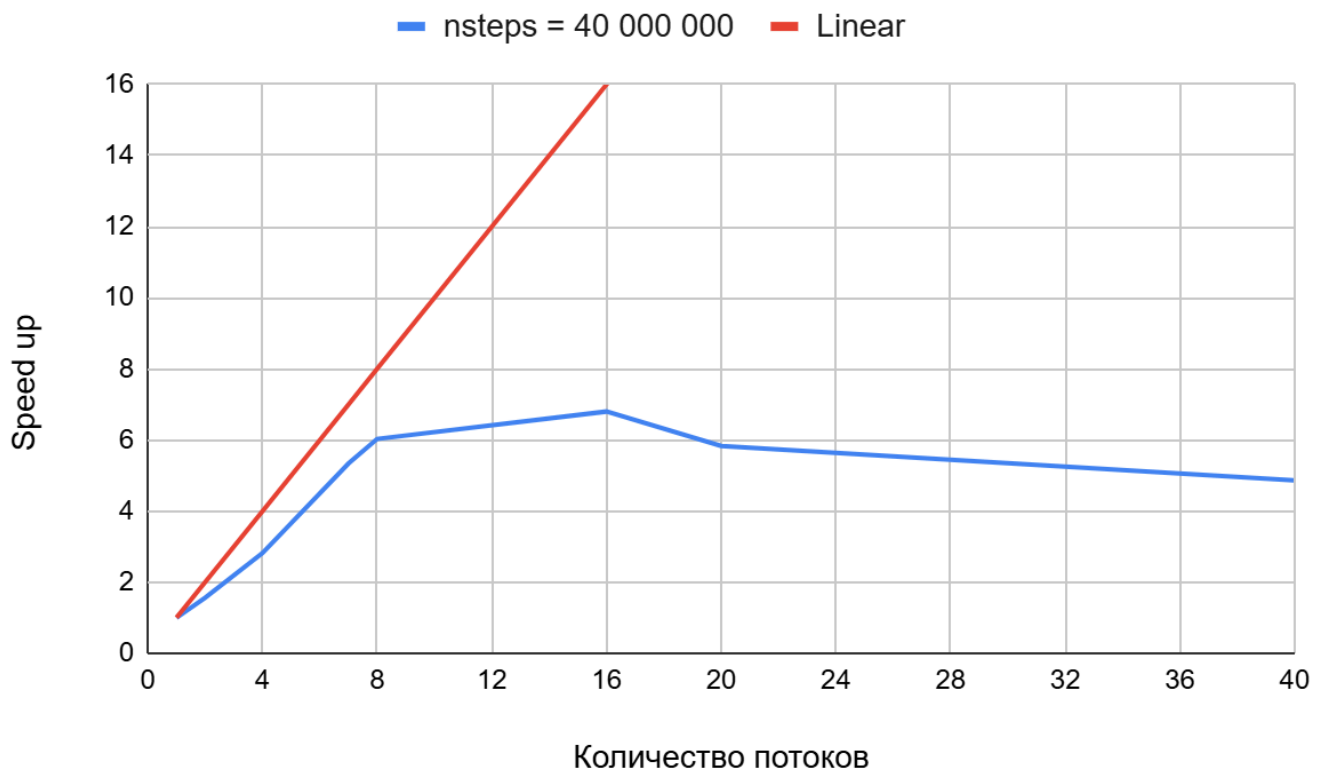
Модель сервера: ProLiant XL270d Gen10

Процессор:
Модель: Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz
Количество сокетов: 2
Ядер на сокет: 20
Всего физических ядер: 40
Логических ядер (с Hyper-Threading): 80
Максимальная частота: 3.90 GHz
Кэш L1: 1.3 MiB (40 instances)
Кэш L2: 40 MiB (40 instances)
Кэш L3: 55 MiB (2 instances)

NUMA архитектура:
Количество NUMA узлов: 2
Node 0: ядра 0-19, 40-59, память 385588 MB (~385 GB)
Node 1: ядра 20-39, 60-79, память 387056 MB (~387 GB)
Расстояния между узлами:
- Доступ внутри узла: 10
- Доступ к другому узлу: 21

Операционная система:
Название: Ubuntu 22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)

nsteps	Количество потоков															
	1		2		4		7		8		16		20		40	
	T1	S1	T2	S2	T4	S4	T7	S7	T8	S8	T16	S16	T20	S20	T40	S40
40 000 000	1.39	1.00	0.89	1.56	0.50	2.82	0.26	5.34	0.23	6.03	0.21	6.80	0.24	5.83	0.29	4.86



Вывод о масштабируемости:

Параллельное численное интегрирование показало ограниченную масштабируемость. Максимальное ускорение (6.80x) достигнуто на 16 потоках. До 8 потоков наблюдается стабильный рост производительности, после ускорение практически не растёт, а на 20-40 потоках снижается до 4.86x.

Основная причина ограничения - атомарная операция `atomic`, которая создаёт последовательное узкое горлышко. При большом количестве потоков накладные расходы на синхронизацию начинают замедлять вычисления. Также на вычисления могут влиять нагрузки на сервер другими пользователями.

Ссылка на github с кодом:

https://github.com/DanielDolgov/Parallel_Programming_Dolgov_Daniil_24944